



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 10

Polígonos y su clasificación

Matemática · 7.º grado · Tercer ciclo · Unidad 8, Temas 1, 2 y 3 (págs. 154-159)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal **cerrada simple**.
- **Elementos:** lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y diagonales.
- Un polígono tiene **igual número de lados que de vértices**.
- Cada ángulo **exterior** es suplementario del interior adyacente: suman 180° .
- Una **diagonal** une dos vértices **no consecutivos**.
- Desde un vértice se trazan $n - 3$ diagonales; en total hay $\frac{n(n-3)}{2}$.
- **Convexo:** todos sus ángulos miden menos de 180° . **Cóncavo:** tiene al menos un ángulo mayor que 180° .
- **Regular:** todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Si no, es **irregular**.
- Por número de lados: 3 triángulo, 4 cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 12 dodecágono.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo. En los de clasificación, escribe también por qué.

EJERCICIO 1. Completa para cada polígono: nombre, número de vértices, diagonales que se trazan desde un vértice y número total de diagonales.

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1) $n = 3$ lados | 3) $n = 6$ lados | 5) $n = 10$ lados |
| 2) $n = 5$ lados | 4) $n = 8$ lados | 6) $n = 12$ lados |

EJERCICIO 2. Aplica las fórmulas $n - 3$ y $\frac{n(n-3)}{2}$. Indica también el nombre.

- | | |
|--|---|
| 1) Diagonales totales de un heptágono. | 4) Desde un vértice se trazan 5 diagonales: ¿cuántos lados? |
| 2) Diagonales desde un vértice de un eneágono. | |
| 3) Tiene 20 diagonales en total: ¿cuántos lados? | 5) Diagonales totales de un dodecágono. |

EJERCICIO 3. Cada ángulo exterior es suplementario del interior adyacente. Calcula el ángulo que falta.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1) Interior = 120° :
halla el exterior. | 2) Exterior = 45° :
halla el interior. | 3) Interior = 108° :
halla el exterior. | 4) Exterior = 36° :
halla el interior. |
|---|--|---|--|

EJERCICIO 4. Clasifica cada polígono según sus ángulos (convexo o cóncavo) y según sus lados y ángulos (regular o irregular). Justifica.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) Figura de 6 lados y 6 ángulos congruentes. | 4) Un cuadrado. |
| 2) Un rectángulo que no es cuadrado. | 5) Triángulo de lados 4, 6 y 7 cm. |
| 3) Figura de 5 lados con un ángulo de 230° . | |